

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000889 - Image Processing, Analysis And Classification

PLAN DE ESTUDIOS

10AZ - Master Universitario En Innovación Digital

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000889 - Image Processing, Analysis And Classification
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AZ - Master Universitario en Innovación Digital
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Crespo Del Arco (Coordinador/a)	5214	jose.crespo@upm.es	X - 14:30 - 20:30 (Note: planned office hours. See possible changes in Moodle.)
Raul Alonso Calvo	2315	raul.alonso@upm.es	L - 10:00 - 13:00 X - 10:00 - 13:00 (Note: planned office hours. See possible changes in

Moodle.)

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Innovación Digital no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programming skills.
- Program development in a general purpose language such as C, C++, Java, Python.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CE-CD04 - Capacidad para aplicar métodos avanzados para clasificación, modelado, segmentación y predicción a partir de un conjunto de datos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA54 - Poseer destrezas fundamentales de la programación que permitan la implementación de algoritmos y el uso de estructuras de datos típicos en ciencia de datos. e distintos tipos de herramientas (software o metodológicas y conceptuales) necesarias para el correcto y eficaz desarrollo de software, incluyendo entornos y librerías en el contexto de ciencia de datos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Outline

This subject covers techniques for image processing and analysis techniques, as well as methods for image classification.

Morphological approaches will be covered within the image processing and analysis,

For image classification, relevant features for clustering and learning will be treated. Approaches and applications for image indexation and image searching will be studied.

Learning Goals

Be aware of the foundations of image processing and analysis

Learn filtering techniques, and segmentation methods for separating regions of interest

Extract relevant features of input images.

Analyse some relevant image classification methods, and study image indexation and image searching techniques and applications.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction
2. Filtering
 - 2.1. Introduction
 - 2.2. Morphological filtering
 - 2.3. Other techniques
3. Segmentation and extraction of features and regions of interest
 - 3.1. Introduction to image segmentation and feature extraction
 - 3.2. Morphological approaches
 - 3.3. Other methods
4. Image classification
 - 4.1. Introduction
 - 4.2. Image features for clustering and learning
 - 4.3. Indexation of images
 - 4.4. Image search applications

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Topic 1,2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	Topic 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Topic 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Computer assignment 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Topic 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Topic 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Computer assignment 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
6	Topic 4 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Presentation and report, exercises			Presentation and Report. Note: several days PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

	Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
7	Topic 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Presentation and report, exercises Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentation and Report. Note: several days PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Topic 4 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Presentation and report, exercises, written or oral exam Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentation and Report. Note: several days PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Computer assignment 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
9				Computer assignment 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 02:00 Computer assignment 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 02:00 Presentation and Report. Note: several days PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Computer assignment 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 02:00 Written or oral exam EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Written or oral exam EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Computer assignment 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB06
5	Computer assignment 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	25%	/ 10	CB06
6	Presentation and Report. Note: several days	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:30	5%	5 / 10	CB06
7	Presentation and Report. Note: several days	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CB06
8	Presentation and Report. Note: several days	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CB06
8	Computer assignment 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	35%	/ 10	CB06 CE-CD04
9	Written or oral exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	15%	5 / 10	CB06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

9	Computer assignment 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB06
9	Computer assignment 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	25%	/ 10	CB06
9	Presentation and Report. Note: several days	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	04:00	15%	5 / 10	CB06
9	Computer assignment 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	35%	/ 10	CB06 CE-CD04
9	Written or oral exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	15%	5 / 10	CB06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	15%	5 / 10	CB06
Presentation and Report	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:20	15%	5 / 10	CB06
Computer assignments	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:15	70%	/ 10	CB06 CE-CD04

7.2. Criterios de evaluación

To pass the subject, at least 50 % of the total points must be achieved.

The indicated dates are tentative.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Digital image processing", Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods; Prentice Hall, 2nd. ed., 2002.	Bibliografía	
"Morphological Image Analysis: Principles and Applications", Pierre Soille; Heidelberg: Springer, 2nd. ed., 2003.	Bibliografía	
"Python Data Science Handbook", Jake VanderPlas, O'Reilly, 2016.	Bibliografía	
"Deep Learning with Python", Francois Chollet, Manning Publications, 2017.	Bibliografía	
Moodle	Recursos web	
http://www.dlsiis.fi.upm.es/master_muss/asigPAI.html	Recursos web	
BoofCV: http://boofcv.org/	Recursos web	

OpenCV: http://opencv.org/	Recursos web	
Classroom	Otros	
Computers	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

NOTE 1: The provisions of this guide assume that the course has the necessary human and material resources to implement the provisions herein. Otherwise, both the teaching and the method of assessing students will be adapted to the available resources.

NOTE 2: Tutoring hours may change throughout the course. Please always make an appointment to schedule them.

NOTE 3: The course syllabus may be modified to adapt to the actual needs of students and their adaptation to the degree.

NOTE 4: The schedule, as well as the dates of the assessment activities included in this guide, may be modified and readapted to reinforce and consolidate the knowledge acquired by students taking this course.

The course implements several innovative teaching methodologies (<https://innovacioneducativa.upm.es/guias-pdi>) to motivate and reinforce student learning:

Methodology 1: Learn by Doing - Students learn by programming from day one, with practical exercises and specific challenges. Each technical concept is briefly introduced and directly applied through code. Java is used to develop and test applications.

Methodology 2: Challenge-Based Learning (CBL) - Students work in class, solving increasingly complex challenges and problems that incorporate concepts learned in the theoretical portion of the course. This methodology encourages autonomy, collaboration, and the real-world application of knowledge, as well as the abstraction of these concepts for application to variants of the challenges. Since these are not entire projects like the one Sergio sent you for mobile devices, but rather programming problems, I've chosen "challenge-oriented" instead of "project-oriented."